UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO			
TURMA:	-	DATA: Set/2026	
CsF	FRANCISCO SEGUNDO		
NOME:			

1. Um link de rádio usa um par de antenas parabólicas de 2 m de diâmetro com uma eficiência de 60 % cada uma, como antenas transmissora e receptora. Considere as perdas de 88 dB. Outras especificações do link são:

- Potencia transmitida: 5 dBm
- Frequência de portadora: 4 GHz
- Distancia entre o transmissor e o receptor: 150 m.

Calcule:

$$G = \left(\frac{4\pi \cdot d}{\lambda}\right)$$

a) O ganho de potência de cada antena
b) A potência recebida em dBm.

2. Suponha um enlace com propagação no espaço livre, a 2,5 GHz, na distância de 5 km. Se no enlace forem utilizadas antenas parabólicas com ganho de 25 dBi colocadas a uma distância de 60 m do transmissor e do receptor e ligadas a estes por guias elípticos com uma atenuação de 44,3 dB/km e se o transmissor tiver uma potência de 1 W, qual a potência na entrada do receptor em dBm?

$P_R = P_T + G_R + G_T - L$ $\quad L = L_{fs} - L_0$ $\quad L_{fs} = 20 \log\left(\frac{4\pi \cdot D}{\lambda}\right)$

3. Considerando a propagação em espaço livre, trace um gráfico da potência recebida (em dBm) em função da distância de 1 m a 100 km dos quatros sistemas abaixo. Obs.: Utilize o MATLAB ou Scilab. Comente os resultados.

Sistema	Frequência	P_I	G_I (dBi)	G_R (dBi)
Visada direta	10 GHz	10 W	35	35
TV	180 MHz	1 kW	10	15
Satélite UL	6 GHz	1 kW	60	20
Satélite DL	4 GHz	10 W	20	60

$P_r(d) = P_r(d_0).\left(\frac{d}{d_0}\right)^{-\alpha}$ $P_{rx}(d_0) = \frac{P_T.G_T}{4\pi.d_0^2}.A_{ef}$ $A_{ef} = \frac{\lambda^2.G_{rx}}{4\pi}$ $\lambda = \frac{c}{f}$

4. A informação abaixo é correta? Justifique.

   Na propagação em espaço livre, para uma dada potência de transmissão, a potência recebida a uma distância d pode ser obtida pela relação $P_r(d) = P_r(d_0).(\frac{d}{d_0})^{-\alpha}$, em que $P_r(d_0)$ é a potência recebida a uma distância de referência d_0 e α é o expoente da perda de percurso. O expoente da perda de percurso aumenta com a frequência, então, quanto maior for a frequência utilizada na transmissão, menor será a potência recebida.

5. Um satélite em uma distância de 40.000 quilômetros transmite um sinal em 12 GHz com EIRP de 10 watts em direção a uma antena de 4,6 metros que possui eficiência de abertura de 60%. Qual é o nível de sinal recebido na saída da antena?

$L = 20\log_{10}\left(\frac{4\pi.D}{\lambda}\right)$ $A_e =$

$G_n = 10\log_{10}\left(\frac{4\pi}{\lambda^2}.A_e.\lambda\right)$

PROJETO – 1ª Unidade

Projetar um link de comunicação de dados ponto a ponto entre Pau dos Ferros e Apodi com velocidade de transmissão de 100 Mbps. Caso necessário, insira uma estação repetidora entre a estação transmissora e a estação repetidora. O link de comunicação opera na faixa de frequência de acordo com sua especificação. A partir disso, aponte equipamentos do mercado de rádio, antenas, cabos e conectores necessários para fazer essa conexão. Com o rádio mobile, projete o link e informe: A Perda no Caminho (dB); A Potencia Recebida (dBm); A potencia da saída (A) (dBm); A potência Efetivamente Irradiada(EIRP) (dBm); O Ganho das Antenas (A e B) (dBi); Os Azimutes (A e B); As coordenadas Geográficas (Latitude/ Longitude); As Altura das Antenas (A e B) (m); A Frequência do Enlace (MHz); O Perfil do Terreno entre as duas estações A e B; A distância do enlace (km); Disposição Geográfica das Estações.

Link importante

https://www.youtube.com/watch?v=UAEkNEQOMFE

(21) $d = 2m$ $\eta = 0,6$ $f = 4GHz$ $P_T = 5 dBm$ $d = 150m$
$L = 88 dB$

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \cdot 10^8}{4 \cdot 10^9} \frac{m}{Hz} = 0,075m.$$

$$A = \pi \left(\frac{d}{2}\right)^2 \simeq 2\pi; \quad A_{ef} = 2\pi \cdot 0,6 = 1,2\pi$$

$$G_{dBi} = 10 \cdot \log_{10}\left(\frac{4\pi}{\lambda^2} \cdot 1,2\pi\right) = 10 \cdot \log_{10}\left(\frac{4,8(\pi)^2}{0,075^2}\right) \simeq 36,24 dBi$$

(a) 36,24 dB

$$P_{n_{dBm}} = P_{T_{dBm}} + G_{T\,dBi} + G_{R\,dBi} - L_{s\,dB}$$

$G_i = G_n = 36,24$

$$P_{n\,dBm} = 5 + 2 \cdot 36,24 - 88 = -10,52 dBm$$

(b) $P_n = -10,52 dBm$

(22) $f = 2,5GHz$; $d = 5Km$; $G_T = G_n = 25 dBi$; $P_T = 1W$.
$L_T = 0,06 \cdot 44,3 = 2,658 dB = L_n$ $\lambda = \frac{3 \cdot 10^8}{2,5 \cdot 10^9} = 0,12m$

$P_{T_{dBm}} = \log$



$$L_{fs} = 20 \log_{10}\left(\frac{4\pi \cdot 5 \cdot 10^3}{\lambda}\right) = 114{,}38 \text{ dB}$$

$$L = L_T + L_n + L_{fs} = +2{,}658 \cdot 2 + 114{,}38 \cong 119{,}70$$

$$P_n = P_T + G_T + G_n - L$$

$$P_{T_{dBm}} = 10 \log_{10}\left[\frac{1W}{1mW}\right] = 10 \log_{10} 1000 = 10 \cdot 3 = 30 \text{ dBm}$$

$$P_n = 30 + 25 + 25 - 119{,}70$$

$$P_n = -39{,}70 \text{ dBm}$$

(Questão 3)

Todas as curvas caem 20 dB por década de distância (perda em espaço livre ∝ d²), por isso são paralelas no eixo logarítmico. A diferença entre os sistemas é só um deslocamento vertical. Frequências maiores geram mais perda, mas os ganhos das antenas e a potência transmitida compensam. A TV (180 MHz) tem a menor perda, porém ganhos baixos.Ordem de potência recebida: Satélite UL > Satélite DL > TV > Visada direta. Nesse caso, Pt + Gt + Gr pesa mais que a frequência. Em 1 m, o modelo de Friis não vale (campo próximo), então valores como +92 dBm não têm significado físico. O modelo também ignora perdas atmosféricas, chuva e desalinhamento.

(Q4) Incorreta, α não depende da frequência, mas sim do ambiente de propagação. Em espaço livre $\alpha = 2$. Já que α é constante, o que causa a atenuação é a diminuição do comprimento de onda, pois, uma vez que

$$\lambda = \frac{c}{f} \ (I) \ ; \quad A_{ef} = \frac{\lambda^2 \cdot G_R}{4\pi} \ (II) \ ; \quad P_R(d_0) = A_{ef}\left(\frac{P_T \cdot G_T}{4\pi \cdot d_0^2}\right) \ (III)$$

$$P_R(d) = P_R(d_0) \cdot \left(\frac{d}{d_0}\right)^{-\alpha} \ (IV)$$

temos que a substituição de I em II; II em III e III em IV resulta em $P_R(d)$ ser inversamente proporcional à frequência.

(Q5) $d = 40.000\ Km = 4 \cdot 10^7\ m$ $\quad f = 12\ GHz = 12 \cdot 10^9\ Hz$

$EIRP = 10\ Watts = 10 \log\left(\frac{10}{10^{-3}}\right) = 40\ dBm$ $\quad \lambda = \frac{3 \cdot 10^8}{12 \cdot 10^9} = 25 \cdot 10^{-3}$

Antena receptora $D = 4{,}6\ m$ $\quad \eta = 0{,}6 = 60\%$ $\quad r = 4{,}6\ m$

Ganho da antena receptora:

$$A = \pi \cdot (2{,}3)^2 \rightarrow G_{R_{dBi}} = 10 \log\left(\frac{4\pi \cdot A_e \cdot \eta}{\lambda^2}\right) = 10 \log_{10}\left(\frac{4\pi}{(25 \cdot 10^{-3})^2} \cdot \pi \cdot \left(\frac{4{,}6}{2}\right)^2 \cdot 0{,}6\right)$$

$$G_{R_{dBi}} \cong 53{,}02\ dBi$$

$$L_{FS} = 20 \log_{10}\left(\frac{4\pi \cdot D}{\lambda}\right) = 20 \log_{10}\left(\frac{4\pi \cdot 4 \cdot 10^7}{25 \cdot 10^{-3}}\right) \cong 206{,}07\ dB$$

$$P_{R(dBm)} \cong EIRP + G_R - L_{FS} = 40 + 53{,}02 - 206{,}07 \rightarrow P_R = -113{,}05\ dBm$$